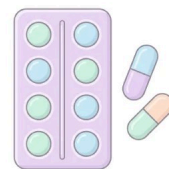


Farmacologia illustrata

[illegible]

Interazioni

LEGGERE CON CURA E ATTENZIONE



Materiale protetto da diritto d'autore.
Licenza personale e non trasferibile.

Ehi, come stai?

Innanzitutto vogliamo ringraziarti per aver scelto il nostro materiale. Prepariamo tutto con grande dedizione per supportare i tuoi studi.

Ci auguriamo che questo strumento sia estremamente utile per raggiungere i tuoi obiettivi. Buona fortuna e buono studio!

Attenzione: avvertimento cruciale

Questo contenuto è per uso esclusivo e personale. La riproduzione, la distribuzione o la vendita è severamente vietata. La violazione di questi termini può comportare responsabilità penale, con le sanzioni previste dall'art. 184 c.p.: reclusione da 3 mesi a 4 anni e multe fino a 10 volte il valore del prodotto.



STUDIA PER BLOCCHI

Ogni pagina è un concetto chiuso:
leggi, osserva l'illustrazione, ripeti.



SOLO L'ESSENZIALE

Definizioni ridotte al minimo
indispensabile, senza giri di parole.

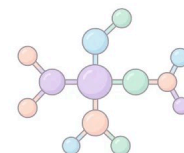


RIPASSA IN FRETTA

Torna alle schede prima dell'esame:
bastano pochi minuti.



SOMMARIO



PARTE I — FONDAMENTI

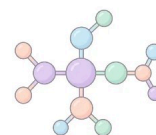
- | | | |
|---|------------------------------------|---------|
| 1 | Concetti fondamentali | Pag. 05 |
| 2 | Forme farmaceutiche | Pag. 08 |
| 3 | Nomenclatura | Pag. 11 |
| 4 | Approcci terapeutici | Pag. 13 |
| 5 | Vie di somministrazione | Pag. 14 |
| 6 | Farmacocinetica | Pag. 21 |
| 7 | Farmacodinamica | Pag. 34 |
| 8 | Farmacocinetica vs Farmacodinamica | Pag. 41 |
| 9 | Tossicità e farmacogenomica | Pag. 42 |

PARTE II — INTERAZIONI CON I FARMACI

- | | | |
|----|------------------------------|---------|
| 10 | Analgesici e antinfiammatori | Pag. 51 |
| 11 | Cardiovascolare | Pag. 57 |
| 12 | Sistema nervoso centrale | Pag. 64 |
| 13 | Antimicrobici | Pag. 71 |
| 14 | Endocrino | Pag. 77 |
| 15 | Gastrointestinale | Pag. 80 |
| 16 | Indice | Pag. 82 |
| 17 | Riferimenti bibliografici | Pag. 83 |



PARTE I



FONDAMENTI

I fondamenti che **sostengono** la pratica clinica

Concetti

Farmacocinetica

Farmacodinamica

Tossicità



CAPITOLI 1 → 9 · PAGINE 5 – 50



CONCETTI DI BASE IN FARMACOLOGIA



FARMACOLOGIA

La scienza che studia gli effetti dei farmaci sull'organismo: origine, composizione, proprietà e meccanismo d'azione.



FARMACO

Sostanza chimica che può alterare le funzioni fisiologiche di un sistema biologico. Introdotta in un organismo vivo, provoca un effetto biologico.



PRINCIPIO ATTIVO

Sostanza chimica presente in un medicinale, responsabile del suo effetto terapeutico.



MEDICINALE

Prodotto farmaceutico tecnicamente elaborato, contenente uno o più farmaci, per prevenire, curare o alleviare i sintomi di una malattia.



RIMEDIO

Qualsiasi misura adottata allo scopo di curare una malattia o di ridurre sintomi e disagio.



DOSAGGIO

Determinazione della quantità e degli orari di somministrazione di un medicinale, per ottenere l'effetto terapeutico desiderato.



DA RICORDARE

Il **farmaco** è la sostanza; il **principio attivo** è ciò che produce l'effetto; il **medicinale** è il prodotto finito che lo contiene.



EFFETTO PLACEBO E NOCEBO

EFFETTO PLACEBO

1



Hai mal di testa. Qualcuno ti dà una pillola dicendo che è un farmaco potente.

2



La prendi e, «magicamente», il dolore scompare nel giro di poco.

3



Ma quella pillola era solo farina e zucchero: nessun principio attivo.

Questo è l'**effetto placebo**: ti senti meglio per la fiducia nel trattamento, anche se il trattamento è biologicamente inattivo.

Perché è importante? Negli studi clinici esiste sempre un «gruppo placebo»: serve a dimostrare che il medicinale funziona per azione chimica e non solo per effetto psicologico sul paziente.

EFFETTO NOCEBO

1



Dai una pillola di farina avvisando: «Attento, ti farà venire mal di testa».

2



Il paziente la prende e il dolore compare davvero, senza alcuna causa chimica.

È il **nocebo**, l'opposto del placebo: l'aspettativa negativa fa sì che il corpo produca sintomi reali.



LEZIONE

Attenzione a come comunichi gli effetti avversi: una paura eccessiva può indurre il paziente a percepirli, anche quando il medicinale è sicuro.



FARMACO O MEDICINALE? POTENZA ED EFFICACIA

FARMACO

È il principio attivo: la sostanza che agisce.

Come si usa.

Esempio: prendi 1 compressa di Paracetamolo 750 mg per via orale ogni 8 ore.



MEDICINALE

È il prodotto farmaceutico finito, con scopo terapeutico.

Cosa usi.

Esempio: Paracetamolo 750 mg, compressa — la confezione che trovi in farmacia.



POTENZA

Quantità di farmaco necessaria per produrre un certo effetto. Più è potente, minore è la dose che serve.



Esempio: se al farmaco A bastano 10 mg per togliere il dolore e al farmaco B ne servono 20 mg, il farmaco A è **più potente**.

EFFICACIA

Quanto è grande l'effetto massimo che il farmaco produce quando interagisce con il recettore.



Esempio: il farmaco A è un razzo che crea una grande esplosione, il farmaco B un razzo più piccolo: A è **più efficace**.

FARMACO

la sostanza che agisce — *come* si usa

MEDICINALE

il prodotto in farmacia — *cosa* usi

DOSE

quanto ne serve — *come* si usa
l'effetto



NON CONFONDERLI

La **potenza** riguarda la dose necessaria; l'**efficacia** riguarda l'effetto massimo raggiungibile. Un farmaco può essere potente ma poco efficace.



FORME SOLIDE



Le **forme farmaceutiche** sono le diverse forme fisiche in cui un farmaco viene presentato. Si classificano in **solide**, **liquide** e **semisolide**: qui vediamo le prime.



PILLOLA

Formulazione solida ottenuta per compressione del farmaco insieme al suo eccipiente.



CAPSULA

Preparazione solida in cui i farmaci sono racchiusi in un involucro commestibile, di solito amido o gelatina.



CONFETTO

Compresse rivestite con zuccheri, cere, resine o gomme, che mascherano sapore e odore.



POLVERE

Principi attivi allo stato secco, con particelle di dimensione ridotta; possono contenere eccipienti oppure no.



SUPPOSTA

Pensata per essere inserita negli orifizi rettale, vaginale o uretrale: si scioglie alla temperatura corporea.

SOLIDE

pillola, capsula, confetto,
polvere, supposta

LIQUIDE

sciroppi, soluzioni, sospensioni,
gocce

SEMISOLIDE

creme, unguenti, gel, paste



ECCIPIENTE

Sostanza inerte aggiunta al medicinale per controllarne volume e forma e facilitarne la somministrazione, senza esercitare effetti farmacologici propri.

FORME LIQUIDE



SOLUZIONE

Formulazione chiara e omogenea (monofase), con il principio attivo completamente disciolto nel solvente. Può essere di due tipi:

SCIROPPO

Soluzione di consistenza viscosa, ottenuta con un'alta concentrazione di zuccheri o di agenti addensanti.



ELISIR

Soluzione idroalcolica (acqua + alcol), con viscosità inferiore allo sciroppo e sapore dolce.



SOSPENSIONE

Forma liquida in cui le particelle solide restano disperse (galleggianti), senza dissolversi nel liquido: è un sistema eterogeneo, va agitata prima dell'uso.



EMULSIONE

È composta da due liquidi che non si mescolano (immiscibili, come acqua e olio): uno è disperso in goccioline dentro l'altro.

OLIO IN ACQUA (O/A)

Le goccioline di olio sono disperse in una fase acquosa continua.

ACQUA IN OLIO (A/O)

Le goccioline d'acqua sono disperse in una fase oleosa continua.

FASE INTERNA

è la fase dispersa: le goccioline

FASE ESTERNA

è la fase continua che le avvolge

EMULSIONANTE

l'agente che mantiene stabile la miscela

FORME SEMISOLIDE E CEROTTO



CREMA

Preparazione di consistenza semisolida composta da un'emulsione (contiene una fase acquosa e una oleosa), generalmente per applicazione esterna e topica.



UNGUENTO

Preparato per pelle o mucose, con una base in genere non acquosa (grassa, lipofila). Contiene principi attivi disciolti o dispersi in concentrazioni ridotte.



GEL

Forma semisolida composta da un agente gelificante (per esempio polimeri) che conferisce fermezza a una soluzione o dispersione colloidale.

CREMA O UNGUENTO?

A differenza della crema, che contiene acqua, l'unguento è più oleoso e occlusivo.

DISPERSIONE COLLOIDALE

È il sistema in cui particelle di dimensioni molto ridotte (tra 1 nm e 1 µm) sono distribuite uniformemente in un liquido, senza precipitare: è ciò che forma la struttura del gel.

CEROTTO TRANSDERMICO

1



Funziona come una «scorciatoia»: rilascia il farmaco attraverso la pelle (via percutanea), ma non serve a trattare la pelle stessa.

2



Il farmaco attraversa gli strati fino al derma e raggiunge il flusso sanguigno: da lì si diffonde in tutto il corpo (effetto sistemico).

La sua tecnologia consente un **rilascio costante e prolungato**: mantiene il livello di farmaco stabile nel sangue a lungo, senza oscillazioni.



NOMENCLATURA DEI MEDICINALI

NOME CHIMICO

Descrive la struttura molecolare esatta della sostanza, seguendo le norme internazionali IUPAC. Di solito è complesso, lungo e poco pratico per l'uso di tutti i giorni.



Esempio: *N-(4-idrossifenil)acetammide*

NOME GENERICO (DCI)

È il nome ufficiale del principio attivo, cioè della sostanza isolata. È universale — riconosciuto in tutto il mondo — e non appartiene a nessun produttore specifico: è il nome usato in scienza e medicina.



Esempio: paracetamolo

NOME COMMERCIALE

È il nome registrato — il marchio di fantasia — scelto dal laboratorio produttore per scopi di marketing e vendita esclusiva.



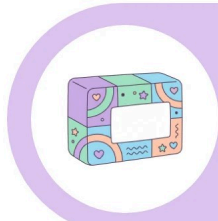
Esempio: Tylenol®



LO STESSO FARMACO, TRE NOMI

Paracetamolo (generico) e Tylenol® (commerciale) contengono la stessa molecola: cambia solo il nome con cui la chiami.

CLASSIFICAZIONE DEI MEDICINALI



RIFERIMENTO

Prodotto innovativo registrato presso l'AIFA. È il primo sul mercato, con efficacia, sicurezza e qualità comprovate scientificamente: serve da riferimento per tutti gli altri. Ha un marchio e un nome commerciale.



GENERICO

Medicinale intercambiabile con quello di riferimento, prodotto dopo la scadenza del brevetto. Non ha un marchio proprio — usa il nome del principio attivo — e ha un costo ridotto.



SIMILE (EQUIVALENTE)

Contiene lo stesso principio attivo e le stesse caratteristiche del riferimento (concentrazione, forma e posologia), ma si differenzia perché è identificato da un nome commerciale proprio.

RIFERIMENTO

prodotto di marca · nome commerciale

GENERICO

nome del principio attivo · confezione con la «G»

EQUIVALENTE

prodotto di marca · nome commerciale proprio



PERCHÉ COSTA MENO

Il generico non deve ripetere tutta la ricerca clinica del riferimento: deve solo dimostrare di essere bioequivalente, e questo ne abbassa il prezzo.



APPROCCI TERAPEUTICI

ALLOPATIA

Dal greco, si basa sul principio della **guarigione attraverso gli opposti**. Usa farmaci progettati per causare sull'organismo effetti opposti ai sintomi della malattia: se il corpo si scalda con la febbre, il medicinale agisce per raffreddarlo.



Febbre → antipiretico: il farmaco abbassa la temperatura.



Infiammazione → antinfiammatorio: blocca il processo in corso.



Infezione → antibiotico: contrasta l'agente che l'ha causata.

Proprio per questo meccanismo di contrasto diretto, la maggior parte delle classi riceve il prefisso «**anti-**»: agiscono bloccando o invertendo il processo patologico.

OMEOPATIA

Opera nella logica opposta: «il simile cura il simile». Utilizza sostanze diluite e dinamizzate che, nelle persone sane, causerebbero gli stessi sintomi della malattia.



FITOTERAPIA

Usa medicinali di origine esclusivamente vegetale.

Nota: i principi attivi isolati (per esempio caffeina pura o morfina) non sono fitoterapici: serve l'estratto grezzo o la pianta trasformata.



VIE DI SOMMINISTRAZIONE

Sono i **metodi di introduzione dei farmaci nel corpo**. La scelta dipende dalla natura del farmaco (solubilità, pH), dalle condizioni del paziente (coscienza, vomito) e dall'**urgenza dell'effetto**.



VIA ORALE (VO)



Ingestione per via orale con assorbimento nel tratto gastrointestinale. È considerata la via **più sicura ed economica**.

- **Farmacocinetica:** subisce l'**effetto di primo passaggio** (metabolismo epatico), che può ridurre significativamente la quantità di farmaco che raggiunge il sangue, cioè la biodisponibilità.
- **Limiti:** richiede un paziente cosciente e collaborante; vomito, cibo e pH gastrico possono modificare l'assorbimento.

LE VIE CHE VEDREMO



Orale



Sublinguale



Rettale



Parenterale



Inalatoria



Intranasale



Oculare e otica



Epidurale

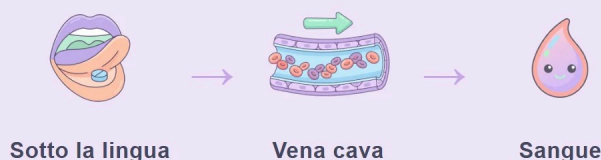


DA RICORDARE

Più una via evita il fegato, più il farmaco arriva «intatto» al sangue: è il motivo per cui la via orale è comoda ma non sempre la più efficiente.

VIA SUBLINGUALE E RETTALE

VIA SUBLINGUALE (SL) E BUCCALE



Il farmaco è posizionato sotto la lingua o tra guancia e gengiva. La ricca vascolarizzazione locale consente l'**assorbimento diretto** nella vena cava.

- **Vantaggio:** azione rapida e nessun metabolismo di primo passaggio epatico — il farmaco arriva al sangue «intatto».

VIA RETTALE



Introduzione di supposte o clisteri, con assorbimento attraverso la mucosa rettale.

- **Farmacocinetica:** il farmaco raggiunge la circolazione sistemica evitando circa il **50% del metabolismo di primo passaggio** epatico.
- **Indicazione:** utile in pazienti incoscienti, con nausea o vomito, e nei bambini che non riescono a deglutire.
- **Attenzione:** l'assorbimento può essere irregolare e incompleto.

VIA PARENTERALE E INALATORIA

VIA PARENTERALE (IV, IM, SC)



Endovenosa (IV)

Biodisponibilità del 100%: nessun assorbimento, il farmaco entra direttamente nel sangue. È la via dell'emergenza.



Intramuscolare (IM)

Consente volumi moderati e veicoli oleosi, con effetto deposito.



Sottocutanea (SC)

Assorbimento lento e continuo, per esempio l'insulina.

Sono **vie iniettabili**: rompono la barriera cutanea, quindi richiedono sterilità e personale addestrato.

VIA INALATORIA



Aerosol



Alveoli



Sangue

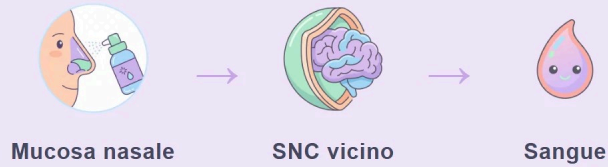
Somministrazione di gas o aerosol nelle vie aeree (polmoni).

- **Meccanismo:** l'ampia superficie degli alveoli permette un assorbimento molto rapido.
- Ampiamente usata per **effetti locali** — broncodilatatori nell'asma — minimizzando gli effetti collaterali su del corpo.



VIA INTRANASALE E TOPICA

VIA INTRANASALE



Applicazione alla mucosa nasale.

- **Utilizzo:** generalmente per **azione locale** (decongestionanti).
- Può però essere usata per **effetti sistemici** — per esempio la desmopressina — grazie al rapido assorbimento e alla vicinanza al sistema nervoso centrale.

VIA TOPICA



Applicazione diretta sulla pelle o sulle mucose.

- **Obiettivo:** cerca quasi sempre un **effetto locale** — antinfiammatori, antibiotici, protettori.
- Ha un basso assorbimento sistemico, quindi riduce le reazioni avverse nel resto del corpo.

VIA OCULARE E OTICA

VIA OCULARE (OFTALMICA)



Collirio



Sacco congiuntivale



Contatto breve

Applicazione al sacco congiuntivale.

- **Cura:** il preparato deve essere sterile, isotonico e con un pH adeguato, per non irritare la cornea.
- Il **tempo di contatto è breve**, per via dell'ammiccamento e delle lacrime.

VIA OTICA



Gocce



Condotto uditivo



A temperatura

Instillazione nel condotto uditivo esterno.

- **Funzione:** trattamento locale dell'otite o rimozione del cerume.
- Il liquido **non deve essere freddo**, per evitare vertigini al paziente.



ATTENZIONE

Colliri e gocce otiche non sono intercambiabili: un preparato per l'orecchio non è sterile come deve esserlo un collirio.

